

第二章 非线性方程的求根方法

第二章 非线性方程的求根方法

- 引言
- 方程求根的二分法
- 迭代法及其收敛性
- Newton迭代法

2.1 引言

- 方程是科学研究中不可缺少的工具；
- 方程求解是科学计算中一个重要的研究对象；
- 几百年前就已经找到了代数方程中二次至四次方程的求根公式；
- 但是，对于更高次数的代数方程目前仍无有效的精确解法；
- 对于无规律的非代数方程的求解也无精确解法；
- 因此，研究非线性方程的数值解法成为必然。

非线性方程的一般形式： $f(x)=0$

代数方程： $f(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n$ ($a_n\neq 0$)

超越方程： $f(x)$ 中含三角函数、指数函数、或其他超越函数。

用数值方法求解非线性方程的步骤：

(1) 找出隔根区间；（只含一个实根区间称隔根区间）

(2) 近似根的精确化. 从隔根区间内的一个或多个点出发，逐次逼近，寻求满足精度的根的近似值。

2.2 方程求根的二分法

定理1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 连续, 且 $f(a)f(b)<0$, 则方程 $f(x)=0$ 在区间 $[a,b]$ 内至少有一个根.

二分法的基本思想:

假定 $f(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内有唯一单实根 x^* , 考察有根区间 $[a,b]$, 取中点 $x_0=(a+b)/2$, 若 $f(x_0)=0$, 则 $x^*=x_0$, 否则,

(1) 若 $f(x_0)f(a)>0$, 则 x^* 在 x_0 右侧, 令 $a_1=x_0$, $b_1=b$;

(2) 若 $f(x_0)f(a)<0$, 则 x^* 在 x_0 左侧, 令 $a_1=a$, $b_1=x_0$.

以 $[a_1, b_1]$ 为新的隔根区间，且仅为 $[a, b]$ 的一半，对 $[a_1, b_1]$ 重复前过程，得新的隔根区间 $[a_2, b_2]$ ，

如此二分下去，得一系列隔根区间：

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_k, b_k] \supset \dots$$

其中每个区间都是前一区间的一半，故 $[a_k, b_k]$ 的长度：

$$b_k - a_k = \frac{1}{2^k} (b - a)$$

当 k 趋于无穷时趋于0.

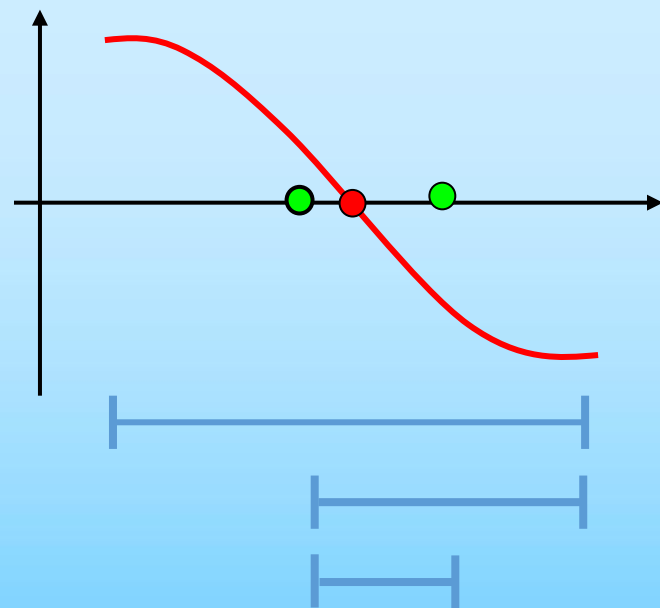
即若二分过程无限继续下去，这些区间最后必收敛于一点 x^* ，即方程的根.

每次二分后，取有根区间的中点 $x_k = (a_k + b_k) / 2$ 作为根的近似值，则可得一近似根序列： $x_0, x_1, x_2, \dots$ 该序列必以根 x^* 为极限。

实际计算中，若给定充分小的正数 ε_0 和允许误差限 ε_1 ，当 $|f(x_n)| < \varepsilon_0$ 或 $b_n - a_n < \varepsilon_1$ 时，均可取 $x^* \approx x_n$ 。

• 二分法性质：

- $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$;
- $b_n - a_n = (b - a) / 2^n$



定理2 设 x^* 为方程 $f(x)=0$ 在 $[a, b]$ 内唯一根, 且 $f(x)$ 满足 $f(a)f(b)<0$, 则由二分法产生的第 n 个区间 $[a_n, b_n]$ 的中点 x_n 满足不等式

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

证明:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

二分法求解非线性方程的程序：

function [x,n]=bisection(f,a,b,d)

%二分法求方程的根：可以是代数方程，也可以是超越方程

%f是所求解的函数

%a,b是求解区间

%d是求解精度

%输出x是方程的近似根，n是迭代步数

fa=f(a);fb=f(b);

n=1;%计数器初始化

if fa*fb>0,

disp('所给区间内没有实数解! ');

end

while 1%用while循环，未知循环次数，不好用for循环

c=(a+b)/2;fc=f(c);

if abs(fc)<d;

x=c;

break;

elseif fa*fc<0,

b=c;

fb=fc;

else

a=c;

fa=fc;

end

n=n+1;

end

二分法求解非线性方程的优缺点:

- 计算过程简单, 收敛性可保证;
- 对函数的性质要求低, 只要连续即可.
- 收敛速度慢;
- 不能求复根和重根;
- 调用一次求解一个 $[a, b]$ 间的多个根无法求得.

2.3 迭代法及其收敛性

- 不动点迭代法
- 不动点的存在性与迭代法的收敛性
- 迭代收敛的加速方法

迭代法的基本思想：

迭代法是一种逐次逼近的方法，用某个固定公式反复校正根的近似值，使之逐步精确化，最后得到满足精度要求的结果。

例：求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的一个根。

解：将所给方程改写成

$$x = \sqrt[3]{x + 1}$$

假设初值 $x_0 = 1.5$ 是其根，代入得

$$x_1 = \sqrt[3]{x_0 + 1} = \sqrt[3]{1.5 + 1} = 1.35721$$

$x_1 \neq x_0$, 再将 x_1 代入得

$$x_2 = \sqrt[3]{x_1 + 1} = \sqrt[3]{1.35721 + 1} = 1.33086$$

$x_2 \neq x_1$, 再将 x_2 代入得

$$x_3 = \sqrt[3]{x_2 + 1} = \sqrt[3]{1.33086 + 1} = 1.32588$$

如此下去, 这种逐步校正的过程称为**迭代过程**.

这里用的公式称为**迭代公式**, 即

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1} \quad k=0,1,2,\dots$$

迭代结果见下表：

k	x_k	k	x_k
0	1.5	5	1.32476
1	1.35721	6	1.32473
2	1.33086	7	1.32472
3	1.32588	8	1.32472
4	1.32494		

仅取六位数字， x_7 与 x_8 相同，即认为 x_8 是方程的根。

$$x^* \approx x_8 = 1.32472$$

2.3.1 不动点迭代法

将连续函数方程 $f(x)=0$ 改写为等价形式： $x=\varphi(x)$

其中 $\varphi(x)$ 也是连续函数，称为迭代函数。

不动点：若 x^* 满足 $f(x^*)=0$ ，则 $x^*=\varphi(x^*)$ ；反之，若 $x^*=\varphi(x^*)$ ，则 $f(x^*)=0$ ，称 x^* 为 $\varphi(x)$ 的一个不动点。

不动点迭代： $x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k=0,1,\dots)$

若对任意 $x_0 \in [a, b]$ ，由上述迭代得序列 $\{x_k\}$ ，有极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$$

则称迭代过程**收敛**，且 $x^*=\varphi(x^*)$ 为 $\varphi(x)$ 的不动点。

不动点迭代法的MATLAB程序：

```
function [root,n]=stablepoint_solver(phai,x0,tol)
if(nargin==2)
    tol=1.0e-5;
end
err=1;
root=x0;
n=0;
while(err>tol)
    n=n+1; %迭代次数
    r1=root;
    root=feval(phai,r1); %计算函数值
    err=abs(root-r1);
end
```

程序应用示例：

```
function testmain
```

```
%  $x^3 - x - 1 = 0$ 
```

```
%  $\Rightarrow x = (1+x)^{1/3}$ 
```

```
ph=inline('(1+x)^(1/3)','x');
```

```
[root,n]=stablepoint_solver(ph,1)
```

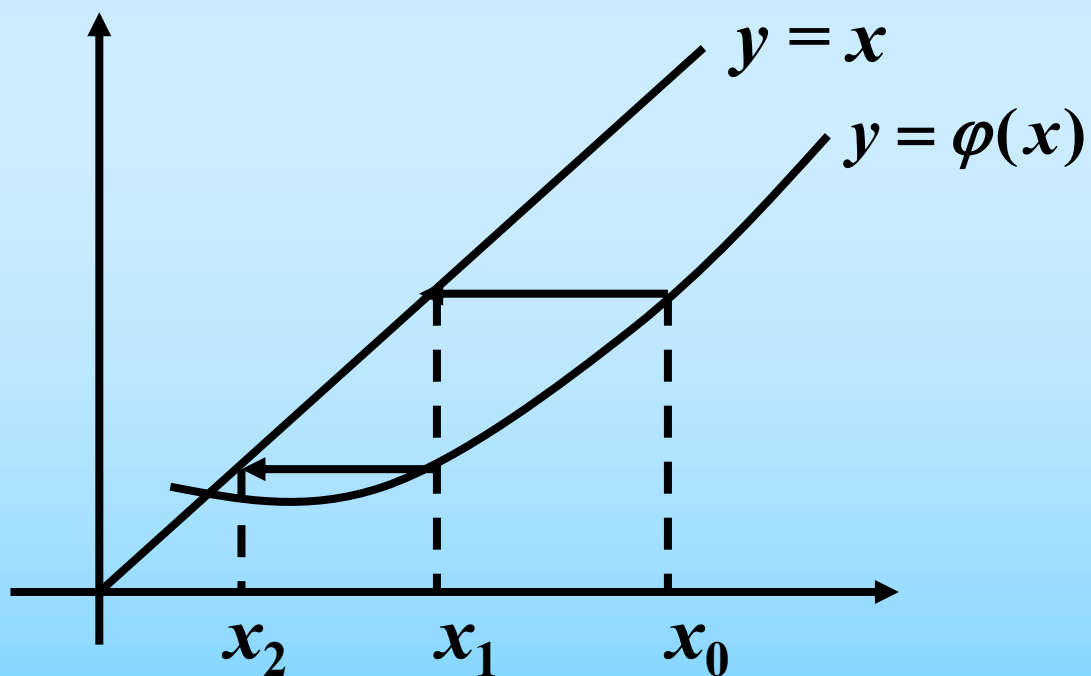
运行结果：

```
root=1.3247
```

```
n=8
```

几何意义：

$$x = \varphi(x) \iff \begin{cases} y = x \\ y = \varphi(x) \end{cases}$$



但迭代法并不总令人满意，如将前述方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 改写为另一等价形式：

$$x = x^3 - 1$$

建迭代公式： $x_{k+1} = x_k^3 - 1$

仍取初值 $x_0 = 1.5$,

则有 $x_1 = 2.375$, $x_2 = 12.396$, $x_3 = 1904$,

结果越来越大.

此时称迭代过程**发散**.

例: 已知方程 $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有一个根,
分别用以下两种格式进行迭代, 分析迭代结果:

$$(1) \quad x = \sqrt{10 - x^3} / 2 \qquad \varphi(x) = \sqrt{10 - x^3} / 2$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x_0 = 1.5$$

$$(2) \quad x = \sqrt{10 / (x + 4)} \qquad \varphi(x) = \sqrt{10 / (x + 4)}$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x_0 = 1.5$$

```
y=inline('0.5*sqrt(10-x^3)');  
x0=1.5;eps=1;k=0;  
while eps>0.00001  
    x=y(x0);  
    eps=abs(x-x0);  
    x0=x;k=k+1;  
end
```

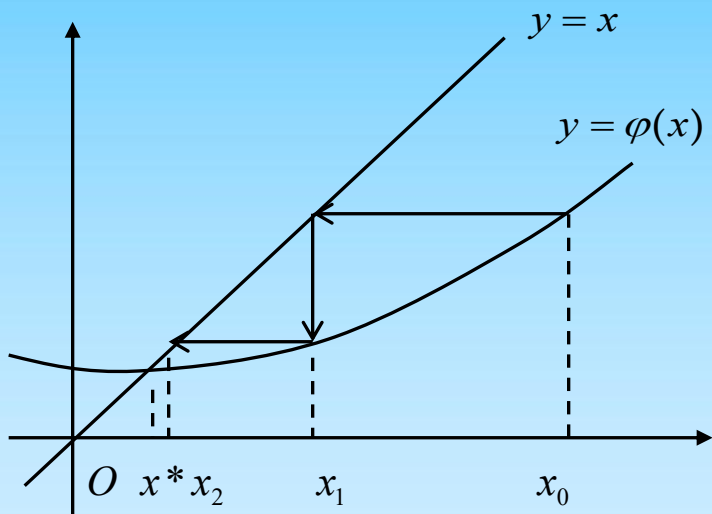
```
y=inline('sqrt(10/(4+x))');  
x0=1.5;eps=1;k=0;  
while eps>0.00001  
    x=y(x0);  
    eps=abs(x-x0);  
    x0=x;k=k+1;  
end
```

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0$$

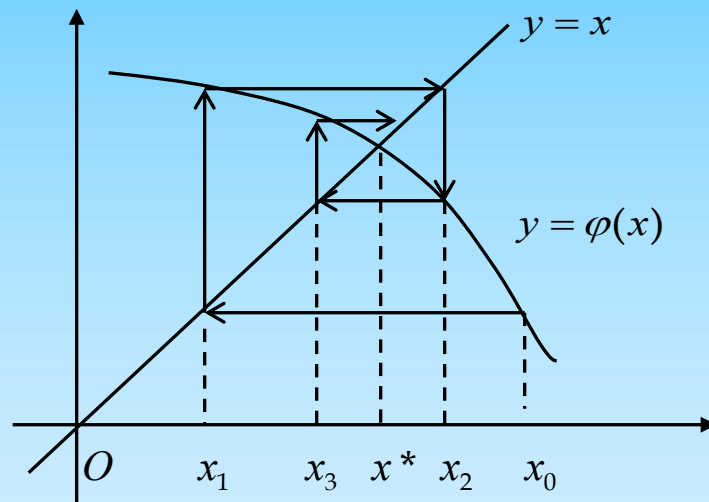
```
roots([1,4,0,-10])  
ans =  
    -2.6826 + 0.3583i  
    -2.6826 - 0.3583i  
    1.3652
```

$k=16$
 $x_0=1.3652$

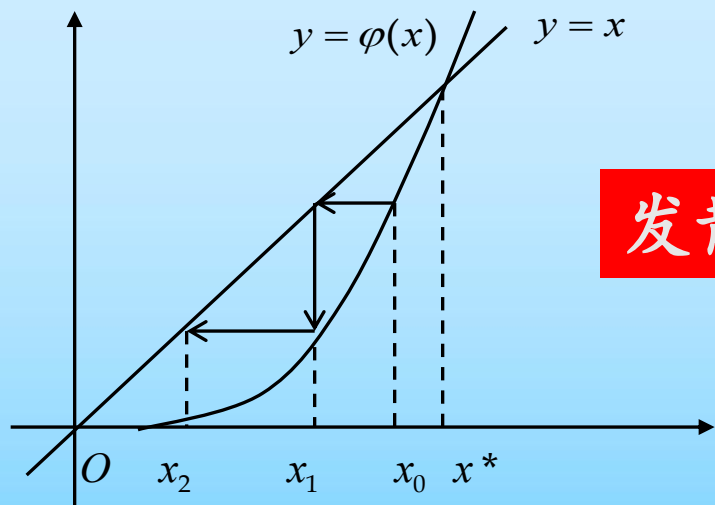
$k=6$
 $x_0=1.3652$



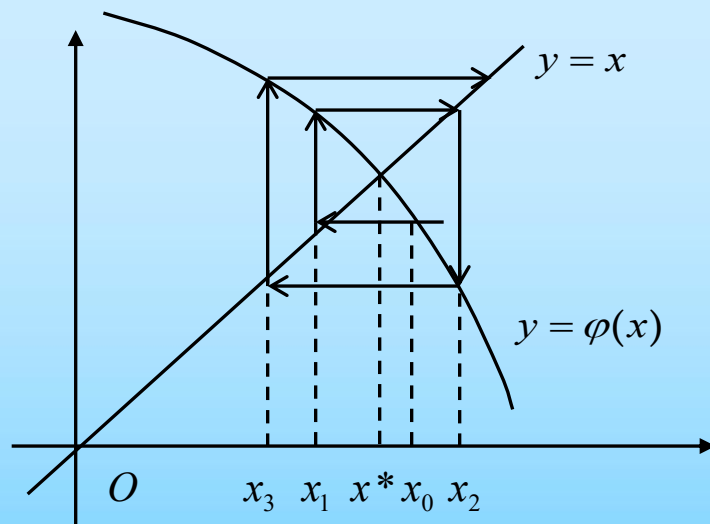
收敛



$\varphi(x)$ 在 x^* 附近较平缓



发散



$\varphi(x)$ 在 x^* 附近较陡峭

不动点迭代法需要研究的问题：

- 构造有效的迭代格式
- 选取合适的迭代初值
- 对迭代格式进行收敛性分析

2.3.2 不动点的存在性与迭代法的收敛性

定理3（存在性） 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 且满足以下两个条件：

- (1) 对于任意 $x \in [a, b]$, 有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;
- (2) 若 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 一阶连续, 且存在常数 $0 < L < 1$, 使得对任意 $x \in [a, b]$, 成立

$$|\varphi'(x)| \leq L$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一的不动点 x^* .

不动点的存在性证明:

证: 若 $\varphi(a) = a$ 或 $\varphi(b) = b$

显然 $\varphi(x)$ 有不动点;

否则, 设 $\varphi(a) \neq a$ $\varphi(b) \neq b$

则有 $\varphi(a) > a$ $\varphi(b) < b$ (因 $a \leq \varphi(x) \leq b$)

记 $\psi(x) = \varphi(x) - x$ 则有 $\psi(a) \cdot \psi(b) < 0$

故存在 x^* 使得 $\psi(x^*) = 0$

即 $\varphi(x^*) = x^*$ x^* 即为不动点.

不动点存在的唯一性证明:

设有 $x_1^* \neq x_2^*$, 使得 $\varphi(x_1^*) = x_1^*$ $\varphi(x_2^*) = x_2^*$

则 $|x_1^* - x_2^*| = |\varphi(x_1^*) - \varphi(x_2^*)| = |\varphi'(\xi)| |x_1^* - x_2^*|$

其中, ξ 介于 x_1^* 和 x_2^* 之间.

由定理条件 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$

可得 $|x_1^* - x_2^*| < |x_1^* - x_2^*|$ 矛盾!

故 $x_1^* = x_2^*$, 不动点唯一存在.

定理4 (全局收敛性)

设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 且满足以下两个条件:

(1) 对于任意 $x \in [a, b]$, 有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;

(2) 若 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 一阶连续, 且存在常数 $0 < L < 1$, 使得对任意 $x \in [a, b]$, 成立 $|\varphi'(x)| \leq L$

则对任意 $x_0 \in [a, b]$, 由 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ 得到的迭代序列 $\{x_n\}$ 收敛到 $\varphi(x)$ 的不动点 x^* , 并有误差估计:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{1-L} |x_{n+1} - x_n|$$

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$$

证明:

$$\begin{cases} x_n = \varphi(x_{n-1}) \\ x^* = \varphi(x^*) \end{cases} \Rightarrow |x_n - x^*| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x^*)| \\ = |\varphi'(\xi)| |x_{n-1} - x^*|$$

$$\Rightarrow |x_n - x^*| \leq L |x_{n-1} - x^*|$$

$$\leq L^2 |x_{n-2} - x^*| \leq \cdots \leq L^n |x_0 - x^*|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x^*| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} L^n |x_0 - x^*| = 0 \quad (0 < L < 1)$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 故迭代格式收敛.

$$\begin{aligned}
 |x_n - x^*| &= |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - x^*| \\
 &\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x^*| \\
 &\leq |x_n - x_{n+1}| + L|x_n - x^*|
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (1 - L)|x_n - x^*| \leq |x_n - x_{n+1}|$$

$$\Rightarrow |x_n - x^*| \leq \frac{1}{1 - L} |x_{n+1} - x_n|$$

反复递推，可得误差估计式

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1 - L} |x_1 - x_0|$$

定理4给出的收敛性称全局收敛性，实际应用时通常只在不动点 x^* 邻近考察其收敛性，称局部收敛性。

定义 设 $\varphi(x)$ 有不动点 x^* ，若存在 x^* 的某邻域 R ：

$|x - x^*| \leq \delta$ ，对任意 $x_0 \in R$ ，迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\} \in R$ 且收敛到 x^* ，则称不动点迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ **局部收敛**。

定理5 (局部收敛性) 设 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点, $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某邻域连续, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则不动点迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛.

证明: 根据连续函数性质, 因 $\varphi'(x)$ 连续, 存在 x^* 的某邻域 R : $|x - x^*| \leq \delta$, 对任意 $x \in R$, $|\varphi'(x)| \leq L < 1$, 且

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - x^*| &= |\varphi(x) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi)| |x - x^*| \\ &\leq L |x - x^*| \leq |x - x^*| \leq \delta \end{aligned}$$

即对任意 $x \in R$, 总有 $\varphi(x) \in R$.

由全局收敛性定义知, 迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 对于任意初值 $x_0 \in R$ 均收敛.

例 用不同方法求 $x^2 - 3 = 0$ 在 $x=2$ 附近的根.

解: 格式 (1)
$$x_{k+1} = x_k^2 + x_k - 3$$

格式 (2)
$$x_{k+1} = \frac{3}{x_k}$$

格式 (3)
$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$$

格式 (4)
$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right)$$

取 $x_0=2$ ，对上述四种方法，计算三步所得结果如下：

k	x_k	(1)	(2)	(3)	(4)
0	x_0	2	2	2	2
1	x_1	3	1.5	1.75	1.75
2	x_2	9	2	1.73475	1.732143
3	x_3	87	1.5	1.732361	1.732051

注： $x^*=1.7320508\dots$

收敛阶定义：

设迭代过程 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 收敛于方程 $x=\varphi(x)$ 的根 x^* ，若迭代误差 $e_k=x_k-x^*$ 当 $k\rightarrow\infty$ 时成立下列渐近关系式：

$$\lim_{k\rightarrow\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^r} = c \quad (c \text{ 为常数, 且 } c \neq 0)$$

则称迭代过程是 r 阶收敛的。

特别地， $r=1$ 时称线性收敛；

$r=2$ 时称平方收敛；

$r>1$ 时称超线性收敛。

且 r 越大，收敛越快。

例：求解方程 $x^3+10x-20=0$ 的根. 取 $x_0 = 1.5$, 证明

迭代法 $x_{n+1} = 20 / (x_n^2 + 10)$ 是线性收敛的.

证：令 $f(x) = x^3 + 10x - 20$,

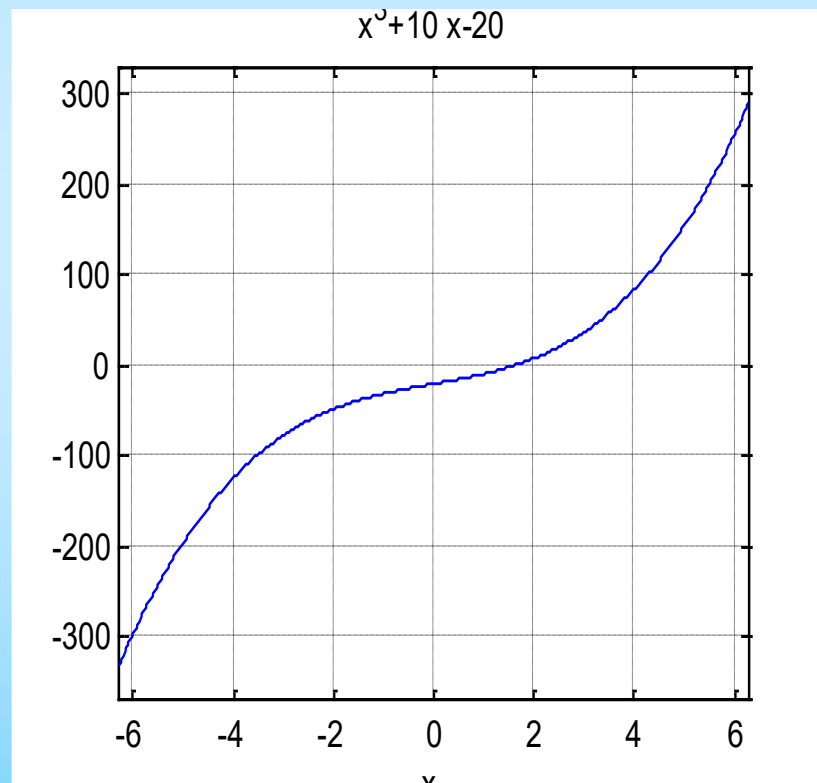
首先绘出 $y = f(x)$ 图形：

可知方程的根 $x^* \approx 1.5$, 令

$$\varphi(x) = 20 / (x^2 + 10)$$

$$|\varphi'(x)| = 40x / (x^2 + 10)^2$$

$$|\varphi'(x^*)| \approx |\varphi'(1.5)| = 0.3998$$



显然,在 x^* 附近

$$|\varphi'(x)| < 1 \quad \varphi'(x) \neq 0$$

利用Lagrange中值定理,有

$$|x_{n+1} - x^*| = |\varphi(x_n) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi_n)| |x_n - x^*|$$

其中, ξ_n 介于 x_n 和 x^* 之间. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi'(\xi_n)| = |\varphi'(x^*)|$$

由此可知,这一序列的收敛阶数为1,即迭代法是线性收敛.

定理： 设 x^* 为 $x=\varphi(x)$ 的不动点，若 $\varphi(x)$ 满足：

(1) $\varphi(x)$ 在 x^* 附近是 p 次连续可微的($p>1$);

(2) $\varphi'(x^*)=\varphi''(x^*)=\cdots=\varphi^{(p-1)}(x^*)=0, \varphi^{(p)}(x^*)\neq 0$

则迭代过程 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$ 在点 x^* 邻近是 p 阶收敛的.

证：由Taylor公式

$$\begin{aligned}\varphi(x_n) = & \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{1}{2!}\varphi''(x^*)(x_n - x^*)^2 + \\ & \cdots + \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(\xi_n)(x_n - x^*)^p\end{aligned}$$

$$\text{得 } |x_{n+1} - x^*| = |\varphi(x_n) - \varphi(x^*)| = \frac{|x_n - x^*|^p}{p!} \varphi^{(p)}(\xi_n)$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p!} |\varphi^{(p)}(\xi_n)| = \frac{1}{p!} |\varphi^{(p)}(x^*)|$$

故迭代过程 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ p 阶收敛.

2.3.3 迭代收敛的加速方法

一、Aitken加速收敛方法：

由微分中值定理，有

$$x_1 - x^* = \varphi(x_0) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi)(x_0 - x^*)$$

假定 $\varphi'(x)$ 改变不大，近似取某个近似值 L ，则有

$$x_1 - x^* \approx L(x_0 - x^*)$$

同理

$$x_2 - x^* \approx L(x_1 - x^*)$$

两式相比，得

$$\frac{x_1 - x^*}{x_2 - x^*} \approx \frac{x_0 - x^*}{x_1 - x^*}$$

故

$$x^* \approx \frac{x_0 x_2 - x_1^2}{x_2 - 2x_1 + x_0} = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0} = \tilde{x}_0$$

类推可得

$$\tilde{x}_k = x_{k+2} - \frac{(x_{k+2} - x_{k+1})^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$$

上式即为Aitken加速收敛方法的迭代格式.

例：分析数列 $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$ 收敛于 $\frac{\pi}{4}$ 的速度快慢.

```
x0=1;f=1;n=1;
```

```
k=0;error=1;
```

```
while error>0.00001
```

```
    f=-f;n=n+2;
```

```
    x=x0+f/n;
```

```
    error=abs(x-x0);
```

```
    x0=x;k=k+1;
```

```
end
```

```
k, 4*x
```

k = 50000

ans = 3.1416

Aitken加速方法: $y_{k+2} = x_{k+2} - \frac{(x_{k+2} - x_{k+1})^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$

x1=1;x2=x1-1/3;x3=x2+1/5;

y0=x3; k=3;n=5;

f=1;error=1;

while error>0.00001

y=x3-(x3-x2)^2/(x3-2*x2+x1);

error=abs(y-y0);y0=y; k=k+1;

x1=x2;x2=x3;

f=-f;n=n+2;x3=x3+f/n;

end

k,4*y

k = 26

ans = 3.1416

二、Steffensen迭代法:

将Aitken加速技巧与不动点结合可得

$$y_k = \varphi(x_k) \quad z_k = \varphi(y_k)$$

$$x_{k+1} = z_k - \frac{(z_k - y_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}$$

或将其写为 $x_{k+1} = \Psi(x_k)$

$$\Psi(x) = \varphi(\varphi(x)) - \frac{[\varphi(\varphi(x)) - \varphi(x)]^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

例 求方程 $3x^2 - e^x = 0$ 在 $[3,4]$ 中的解.

解 由 $e^x = 3x^2$

取对数 $x = \ln 3x^2 = 2 \ln x + \ln 3 = \varphi(x)$

构造迭代格式 $x_{k+1} = 2 \ln x_k + \ln 3$

故 $\varphi'(x) = \frac{2}{x}$

当 $x \in [3,4]$ 时, $\varphi(x) \in [3,4]$, 且

$\max | \varphi'(x) | \leq \frac{2}{3} < 1$ 故迭代格式收敛.

取 $x_0=3.5$ ，经计算可得迭代16次后 $x_{16}=3.73307$ ，有6位有效数字。

若用steffensen迭代法加速，结果如下：

k	x_k	y_k	z_k
0	3.5	3.60414	3.66202
1	3.73444	3.73381	3.73347
2	3.73307		

说明steffensen迭代法的收敛速度比不动点迭代快得多。

例：用steffensen迭代法求解方程 $x^3 - x - 1 = 0$.

解：由前知，迭代格式 $x_{k+1} = x_k^3 - 1$ 是发散的. 现用steffensen迭代法计算. 取 $\varphi(x) = x^3 - 1$ ，结果如下：

k	x_k	y_k	z_k
0	1.5	2.37500	12.3965
1	1.41629	1.84092	5.23888
2	1.35565	1.49140	2.31728
3	1.32895	1.34710	1.44435
4	1.32480	1.32518	1.32714
5	1.32472		

表明即使不动点迭代法不收敛，用steffensen迭代法仍可能收敛.

2.4 Newton迭代法

- Newton迭代法及其收敛性
- 简化Newton迭代法（平行弦法）
- 弦截法
- Newton下山法
- 重根情形

2.4.1 Newton迭代法及其收敛性

基本思想：将非线性方程逐步归结为某种线性方程求解。

设方程 $f(x)=0$ 有近似根 x_k ($f'(x_k) \neq 0$)，将 $f(x)$ 在 x_k 展开：
(ξ 在 x 和 x_k 之间)

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)^2$$

可设

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

故 $f(x)=0$ 可近似表示为

$$f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

记该线性方程的根为 x_{k+1} , 则

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0,1,\dots)$$

即为**Newton法迭代格式**.

例： 用Newton迭代法求方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$

在 $x_0=2$ 附近的近似实根.

解： $f(x) = x^3 - 3x - 1, f'(x) = 3x^2 - 3$

迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3x_k^2 - 3}$$

计算步骤如下：

- (1) 取初值 $x_0=2$;
- (2) 按照迭代公式计算 x_1 ;
- (3) 若 $|x_1-x_0| \leq 0.00001$, 终止迭代; 否则, $x_0=x_1$; 转(2);
- (4) 输出迭代次数和近似根.

MATLAB求解程序：

1.方程及一阶导函数计算：

```
function [fun,dfun]=fun0(x)
```

```
fun=x^3-3*x-1;%求原函数的值
```

```
dfun=3*x^2-3;%求一阶导数的值
```

2.计算主程序：

```
clear
x0=2;
[fun,dfun]=fun0(x0);
x1=x0-fun/dfun;i=1;
while abs(x1-x0)>1e-8
    x0=x1;
    [fun,dfun]=fun0(x0);
    x1=x0-fun/dfun;
    i=i+1;
end
disp('the solution is x1=')
x1
disp('the iter time is ')
i
```

计算结果为：

the solution is $x1=$

$x1 =$

1.8794

the iter time is

$i =$

4

可见经过4次迭代即到达要求的精度，原方程的一个近似实数根为1.8794.

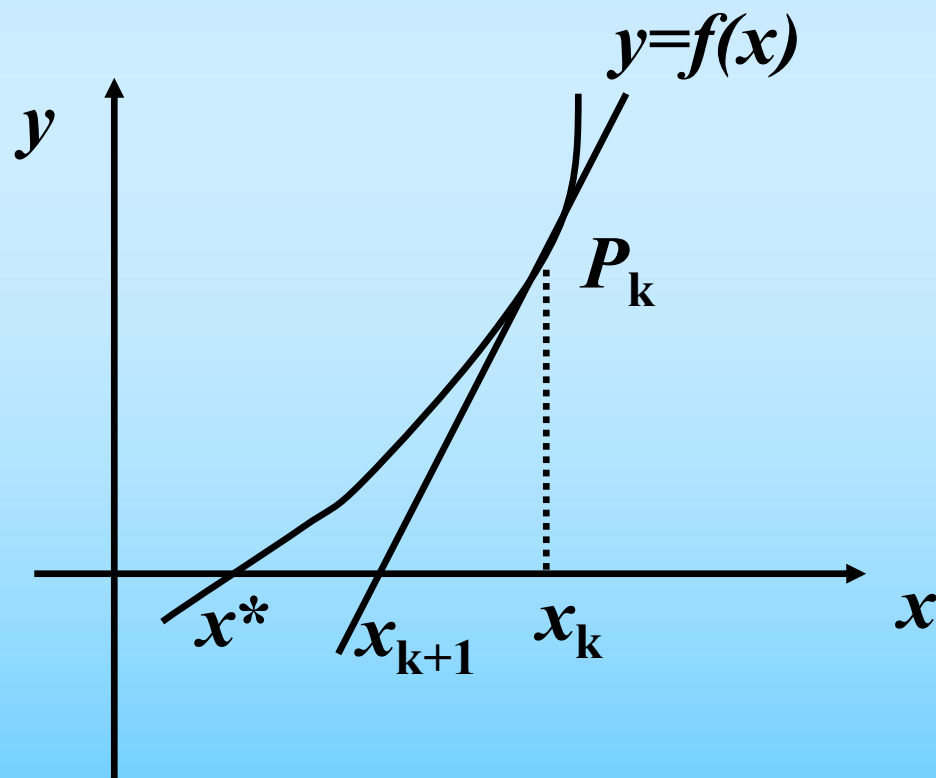
- Newton迭代法的几何意义：（亦称切线法）

切线方程

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

故

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$



应用——求正数平方根算法

$$\text{设 } C > 0, \quad x = \sqrt{C} \quad \Rightarrow \quad x^2 - C = 0$$

$$\text{令 } f(x) = x^2 - C, \text{ 则 } f'(x) = 2x$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - C}{2x_n}$$

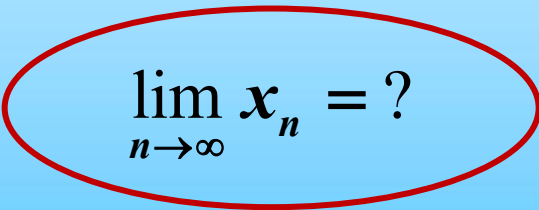
$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left[x_n + \frac{C}{x_n} \right]$$

例： 设 $C>0$ ，证明由迭代格式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{C}{x_n} \right)$ ($n=0, 1, \dots$) 产生的迭代序列 $\{x_n\}$ ，对任意的 $x_0>0$ ，均收敛于 $\sqrt{C}$ ；且具有 2 阶收敛速度。

分析： 由迭代格式，有 $x_{n+1} = \frac{1}{2x_n} (x_n^2 + C)$

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \sqrt{C} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{C}{x_n} \right) - \sqrt{C} \\ &= \frac{1}{2x_n} (x_n^2 - 2x_n\sqrt{C} + C) = \frac{1}{2x_n} (x_n - \sqrt{C})^2 \end{aligned}$$

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{C}}{(x_n - \sqrt{C})^2} = \frac{1}{2x_n}$$


$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$$

证明：由迭代格式，有

$$x_{n+1} = \frac{1}{2x_n} (x_n^2 + C)$$

等式两端同减 $\sqrt{C}$ ，配方得

$$x_{n+1} - \sqrt{C} = \frac{1}{2x_n} (x_n - \sqrt{C})^2$$

同理有

$$x_{n+1} + \sqrt{C} = \frac{1}{2x_n} (x_n + \sqrt{C})^2$$

将上面两式相除有

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{C}}{x_{n+1} + \sqrt{C}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{C}}{x_n + \sqrt{C}} \right)^2$$

反复递推，得

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{C}}{x_{n+1} + \sqrt{C}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{C}}{x_n + \sqrt{C}} \right)^2 = \left(\frac{x_{n-1} - \sqrt{C}}{x_{n-1} + \sqrt{C}} \right)^{2 \times 2} = \dots = \left(\frac{x_0 - \sqrt{C}}{x_0 + \sqrt{C}} \right)^{2^{n+1}}$$

$$\text{令 } q = \frac{x_0 - \sqrt{C}}{x_0 + \sqrt{C}} \quad \text{则有} \quad \left(\frac{x_n - \sqrt{C}}{x_n + \sqrt{C}} \right) = q^{2^n}$$

化简得

$$x_n = \sqrt{C} \frac{1 + q^{2^n}}{1 - q^{2^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{C}$$

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} - \sqrt{C} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{C}{x_n} \right) - \sqrt{C} \\
 &= \frac{1}{2x_n} (x_n^2 - 2x_n\sqrt{C} + C) = \frac{1}{2x_n} (x_n - \sqrt{C})^2
 \end{aligned}$$

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{C}}{(x_n - \sqrt{C})^2} = \frac{1}{2x_n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{C}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \sqrt{C}|}{|x_n - \sqrt{C}|^2} = \frac{1}{2\sqrt{C}}$$

由此可知，平方根迭代具有 2 阶收敛速度。

- Newton迭代法的收敛性:

迭代函数: $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

设 $f(x^*)=0$, $f'(x^*) \neq 0$, 则 $\varphi'(x^*)=0$, 故Newton迭代法在 x^* 附近至少平方收敛.

定理: 假设 $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内具有连续的二阶导数, 且设 $f(x^*)=0$, $f'(x^*) \neq 0$, 则对充分靠近 x^* 的初始值 x_0 , Newton迭代法产生的序列 $\{x_n\}$ 至少平方收敛于 x^* .

例：用Newton迭代法解方程 $xe^x - 1=0$.

解： $f'(x)=e^x+xe^x$ ，故Newton迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k e^{x_k} - 1}{e^{x_k} + x_k e^{x_k}} \quad \text{即} \quad x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + x_k}$$

取迭代初值 $x_0=0.5$ ，结果如下：

k	x_k
0	0.5
1	0.57102
2	0.56716
3	0.56714

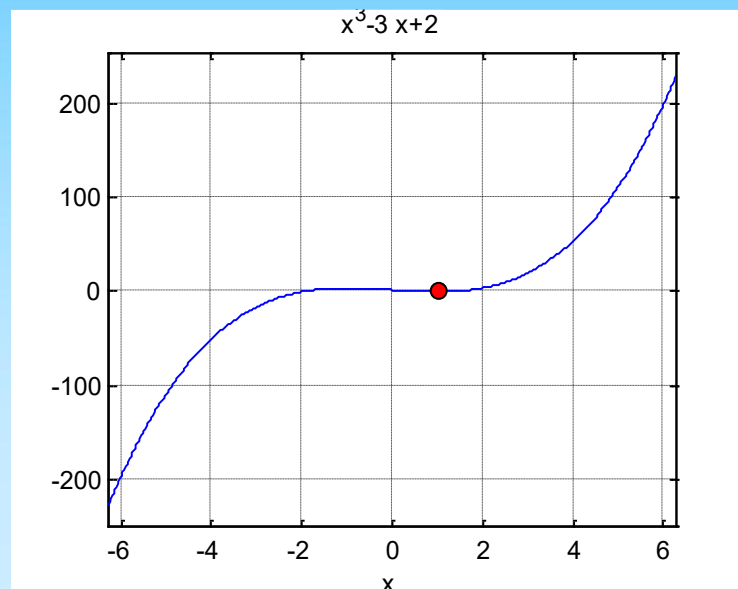
迭代3次即可得到精度为
 10^{-5} 的近似解0.56714. 若用
不动点迭代，达到同一精
度需17次.

Newton迭代法的缺陷:

1. 被零除错误

方程: $f(x) = x^3 - 3x + 2 = 0$

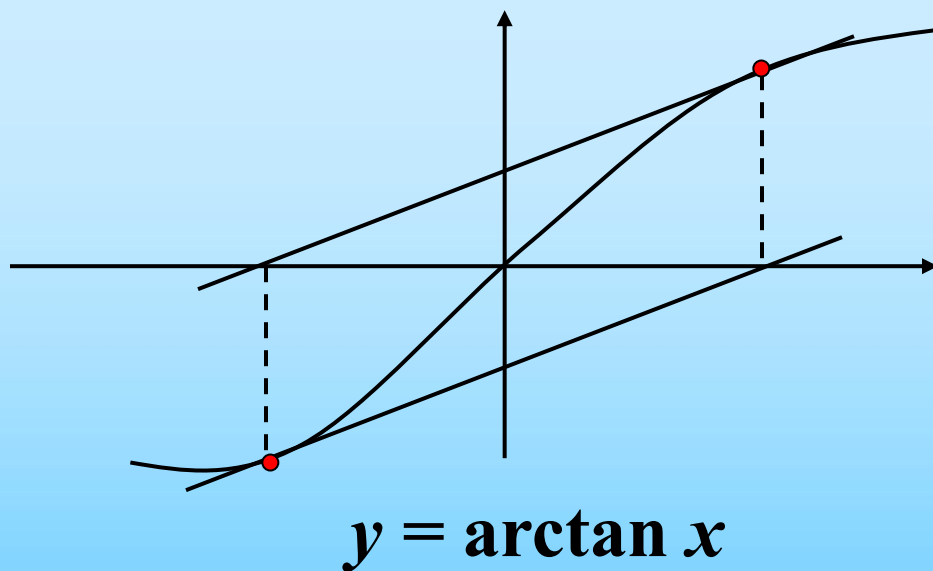
在重根 $x^* = 1$ 附近, $f'(x)$ 近似为零.



2. 程序死循环

对 $f(x) = \arctan x$

存在 x_0 , Newton迭代法陷入死循环.



2.4.2 简化Newton法（平行弦法）

迭代公式：

$$x_{k+1} = x_k - cf(x_k) \quad (c \neq 0, k=0,1,\dots)$$

迭代函数： $\varphi(x) = x - cf(x)$

- 若 $|\varphi'(x)| = |1 - cf'(x)| < 1$ ，即取 $0 < cf'(x) < 2$ 在 x^* 附近成立，则收敛。
- 若取 $c = 1/f'(x_0)$ ，则称**简化Newton法**。

2.4.3 弦截法（割线法）

在Newton迭代格式中，用差商近似导数，

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1})$$

称弦截法。

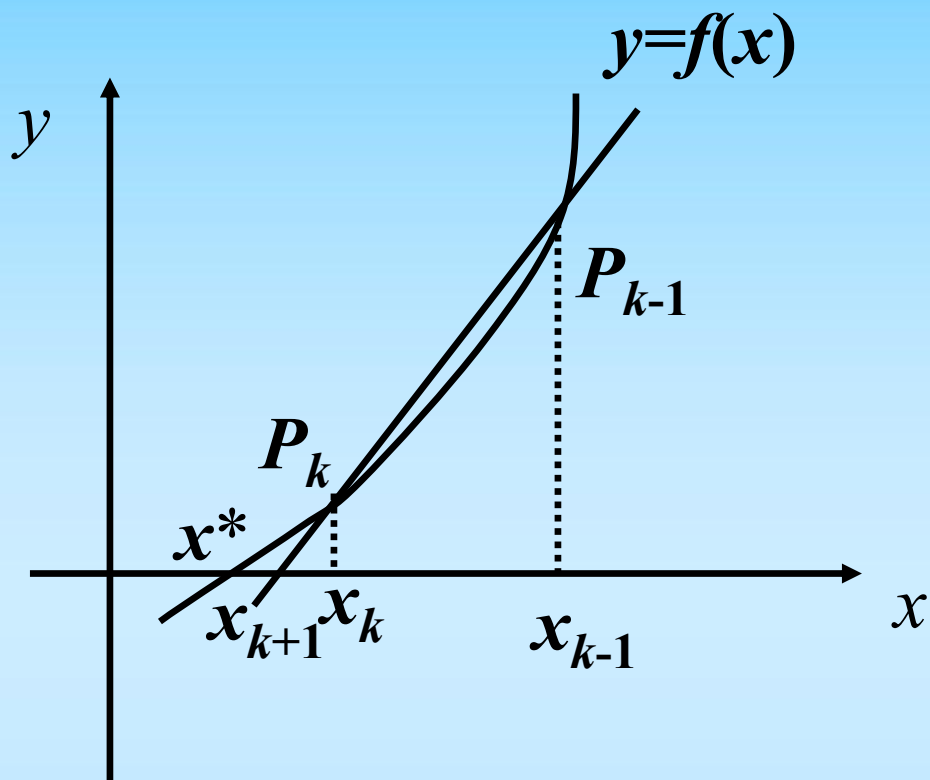
弦截法的几何意义：

弦线 $P_k P_{k-1}$ 的方程：

$$y = f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k)$$

当 $y=0$ 时，

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$



例 用简化的Newton迭代法和弦截法计算方程

$$x^3 - 3x + 1 = 0 \text{ 的根.}$$

解： 设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 3$

由简化的Newton法, 得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k + 1}{3x_k^2 - 3}$$

由弦截法, 得

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k + 1}{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2 - 3} \end{aligned}$$

简化Newton法

$$x_0=0.5$$

$$x_1= 0.3333333333$$

$$x_2 = 0.3497942387$$

$$x_3 = 0.3468683325$$

$$x_4 = 0.3473702799$$

$$x_5 = 0.3472836048$$

$$x_6 = 0.3472985550$$

$$x_7 = 0.3472959759$$

$$x_8 = 0.3472964208$$

$$x_9 = 0.3472963440$$

$$x_{10} = 0.3472963572$$

$$x_{11} = 0.3472963553$$

弦截法

$$x_0=0.5;$$

$$x_1=0.4;$$

$$x_2 = 0.3430962343$$

$$x_3 = 0.3473897274$$

$$x_4 = 0.3472965093$$

$$x_5= 0.3472963553$$

$$x_6 = 0.3472963553$$

要达到精度 10^{-8} ，简化
Newton法迭代11次，弦截
法迭代5次，Newton迭代
法迭代4次.

无论前面哪种迭代法：

(Newton迭代法、简化Newton法、弦截法)

是否收敛均与初值的位置有关。

如 $f(x) = \arctan(x) = 0$ 精确解为 $x = 0$

Newton迭代法 $x_{k+1} = x_k - \arctan x_k \cdot (1 + x_k^2)$

取初值 $x_0 = 1$

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = -0.5708$$

$$x_2 = 0.1169$$

$$x_3 = -0.0011$$

$$x_4 = 7.9631\text{e-}010$$

$$x_5 = 0$$

收敛

取初值 $x_0 = 2$

$$x_0 = 2$$

$$x_1 = -3.54$$

$$x_2 = 13.95$$

$$x_3 = -279.34$$

$$x_4 = 122017$$

发散

2.4.4 Newton下山法

- 为防止Newton法发散，可增加一个条件：
 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$ ，满足该条件的算法称下山法。
- 可用下山法保证收敛，Newton法加快速度。

记

$$\bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$x_{k+1} = \lambda \bar{x}_{k+1} + (1 - \lambda)x_k \quad (0 < \lambda \leq 1, \text{—下山因子})$$

即

$$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad \text{称Newton下山法.}$$

λ 的选取:

从 $\lambda=1$ 开始, 逐次减半计算.

即按

$$\lambda = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots$$

的顺序, 直到使下降条件 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$ 成立为止.

例：求解方程 $\frac{x^3}{3} - x = 0$

要求达到精度 $|x_n - x_{n-1}| \leq 10^{-5}$ ，取 $x_0 = -0.99$ 。

解：先用Newton迭代法： $f'(x) = x^2 - 1$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k}{3(x_k^2 - 1)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - 3x_0}{3(x_0^2 - 1)} = 32.505829$$

$$x_2 = 21.69118$$

$$x_3 = 15.15689$$

$$x_4 = 9.70724$$

$$x_5 = 6.54091$$

$$x_6 = 4.46497$$

$$x_7 = 3.13384$$

$$x_8 = 2.32607$$

$$x_9 = 1.90230$$

$$x_{10} = 1.75248$$

$$x_{11} = 1.73240$$

$$x_{12} = 1.73205$$

$$x_{13} = 1.73205$$

需迭代13次才
达到精度要求

- 用Newton下山法，结果如下：
$$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

k	下山因子	x_k	$f(x_k)$
$k=0$		$x_0 = -0.99$	$f(x_0) = 0.666567$
$k=1$		$\mathbf{x_1} = 32.505829$	$f(x) = 11416.4$
	$\lambda = 0.5$	$x_1 = 15.757915$	$f(x) = 1288.5$
	$\lambda = 0.25$	$x_1 = 7.383958$	$f(x) = 126.8$
	$\lambda = 0.125$	$x_1 = 3.196979$	$f(x) = 7.69$
	$\lambda = 0.0625$	$x_1 = 1.103489$	$f(x) = -0.655$
$k=2$		$\mathbf{x_2} = 4.115071$	$f(x) = 19.1$
	$\lambda = 0.5$	$x_2 = 2.60928$	$f(x) = 3.31$
	$\lambda = 0.25$	$x_2 = 1.85638$	$f(x) = 0.27$
$k=3$		$x_3 = 1.74352$	$f(x) = 0.023$
$k=4$		$x_4 = 1.73216$	$f(x) = 0.00024$
$k=5$		$x_5 = 1.73205$	$f(x) = 0.00000$
$k=6$		$x_6 = 1.73205$	$f(x) = 0.000000$

2.4.5 重根情形

设 $f(x)=(x-x^*)^m g(x)$, $m \geq 2$, m 为整数, $g(x^*) \neq 0$, 则 x^* 为方程 $f(x)=0$ 的 m 重根.

此时有

$$f(x^*)=f'(x^*)=\dots=f^{(m-1)}(x^*)=0, f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

《方法一》 只要 $f'(x_k) \neq 0$, 仍可用Newton法计算, 此时为线性收敛.

《方法二》若取

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$\varphi(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)}$$

则 $\varphi'(x^*)=0$ ，用迭代法求 m 重根，具2阶收敛，
但要知道 m 。

《方法三》修正的牛顿迭代法

令
$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

则
$$\mu(x) = \frac{(x - x^*)g(x)}{mg(x) + (x - x^*)g'(x)}$$

故 x^* 是 $\mu(x)=0$ 的单根, 对 $\mu(x)$ 用Newton法, 可得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\mu(x_k)}{\mu'(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

它是二阶收敛的.

THE

END